ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №8

«Форми введення даних та навігація між екранами»

з дисципліни

«Програмування мобільних додатків»

Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Завдання: 1. Створити екран реєстрації RegisterScreen.

2. Реалізувати форму введення даних за допомогою віджета Form.

3. Додати щонайменше такі обов'язкові поля введення: ім’я користувача, дата народження, email, пароль, підтвердження пароля.

4. Для полів введення використати віджети TextFormField.

5. Реалізувати перевірку правильності введених даних: усі поля не повинні бути порожніми; ім’я користувача повинно містити не менше 2–3 символів; дата народження має мати перевірку на коректний формат дати; email повинен містити символ @; пароль повинен містити не менше 6 символів; поле підтвердження пароля повинно збігатися з паролем.

6. Використати екземпляри TextEditingController для зчитування введених значень та своєчасного їх звільнення у dispose().

7. Додати стилізовану кнопку «Зареєструватися» (ElevatedButton).

8. Реалізувати навігацію з RegisterScreen на HomeScreen.

9. Передати на екран HomeScreen ім’я користувача та додаткові дані реєстрації.

10. Відобразити на екрані HomeScreen текст привітання, наприклад: «Вітаємо, Ім’я!».

11. Використати Navigator.push() або Navigator.pushReplacement() для переходу між екранами.

12. Оформити інтерфейс екранів із використанням Scaffold, AppBar, Padding, Column.

13. Перевірити, що перехід на HomeScreen виконується лише після успішної валідації форми (_formKey.currentState!.validate()).

1 Написання коду-розв’язку завдання:

```
// === lib/screens/register_screen.dart (фрагмент) ===
class _RegisterScreenState extends State<RegisterScreen> {
  final GlobalKey<FormState> _formKey = GlobalKey<FormState>();

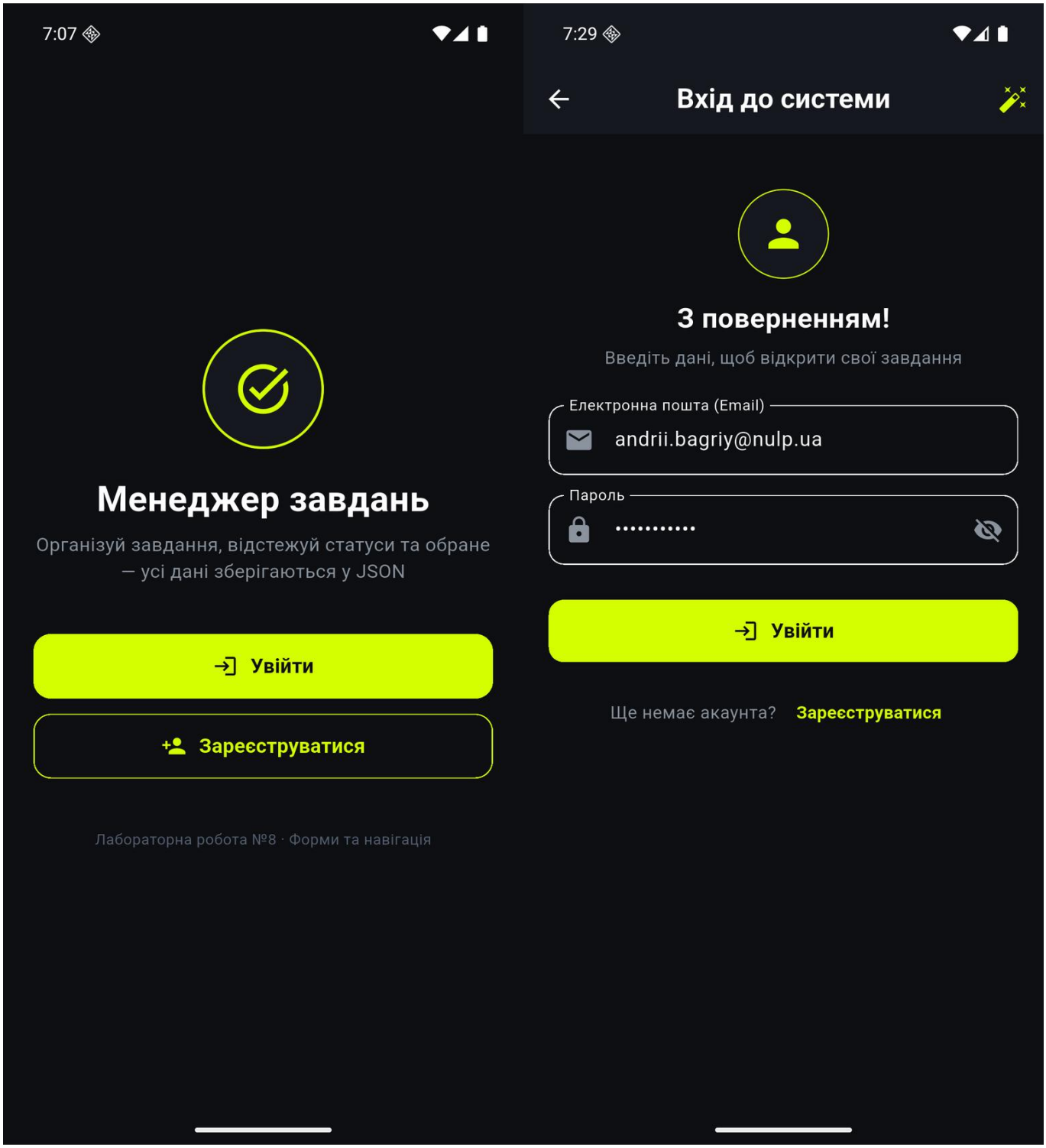
  final TextEditingController _usernameController = TextEditingController();
  final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
  final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();
  final TextEditingController _confirmPasswordController = TextEditingController();

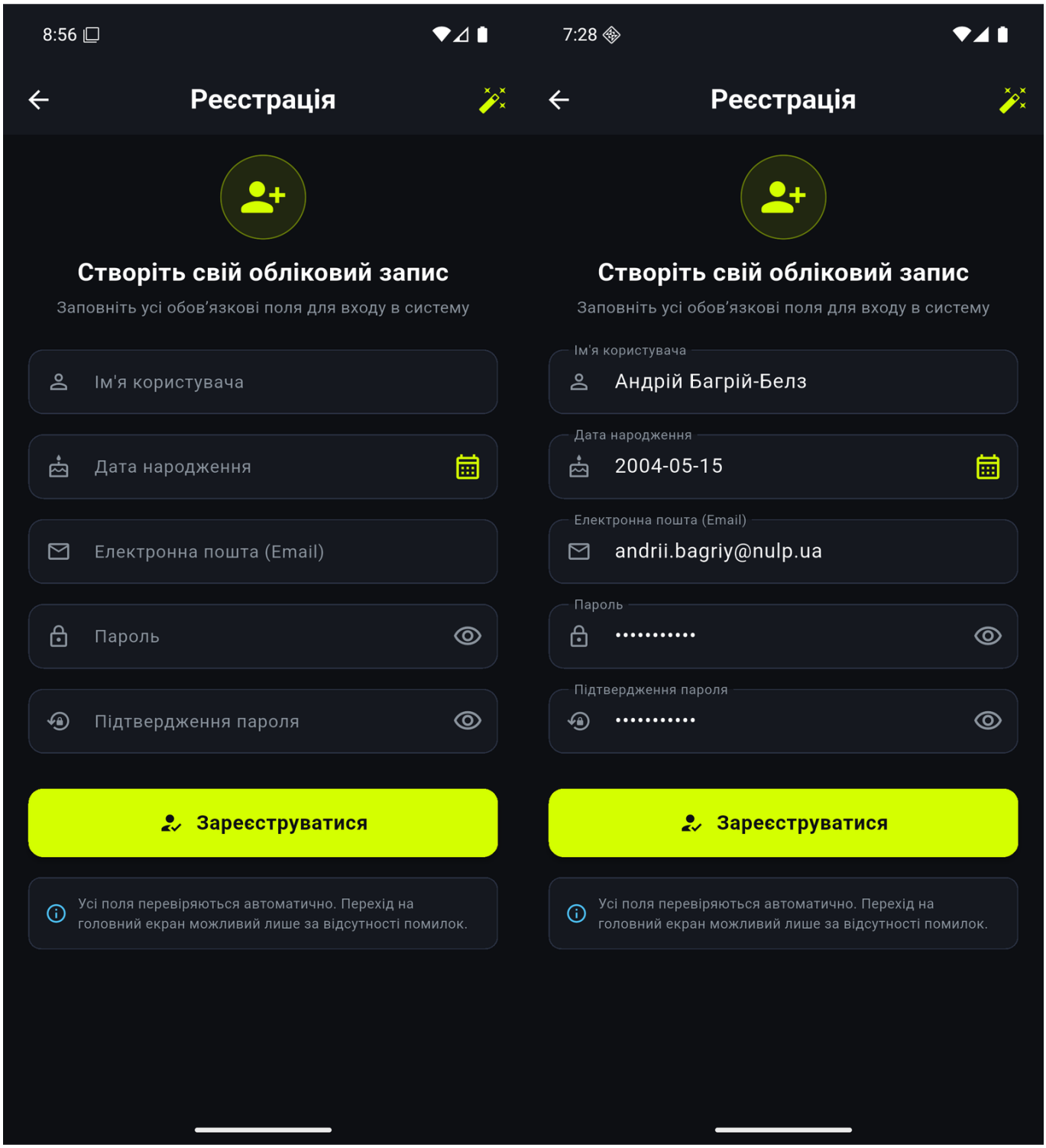
  bool _obscurePassword = true;
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  void _submitForm() {
    if (_formKey.currentState!.validate()) {
      final String username = _usernameController.text.trim();

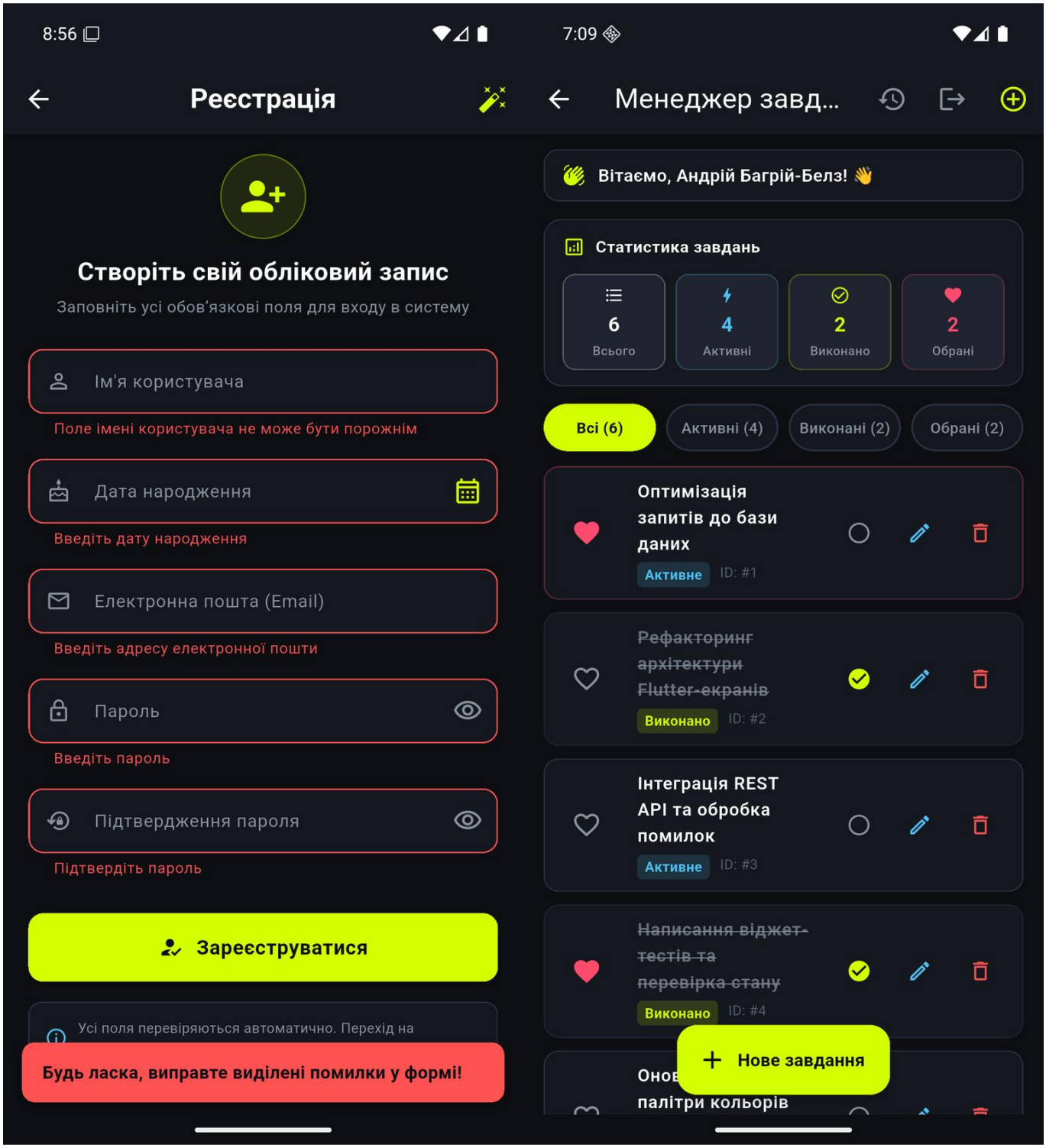
      Navigator.pushReplacement(
        context,
        MaterialPageRoute(
          builder: (context) => TaskManagerScreen(username: username),
```

```
        ),
      );
    } else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: const Text('Будь ласка, виправте виділені помилки у формі!')),
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
                    TextFormField(
                      controller: _passwordController,
                      obscureText: _obscurePassword,
                      validator: (value) {
                        if (value == null || value.isEmpty) {
                          return 'Введіть пароль';
                        }
                        if (value.length < 6) {
                          return 'Пароль повинен містити не менше 6 символів';
                        }
                        return null;
                      },
  // ... (пропуск неістотних рядків)
}
```

2 Результат виконання коду:


7:07
Менеджер завдань
Організуй завдання, відстежуй статуси та обране — усі дані зберігаються у JSON
Увійти
Зареєструватися
Лабораторна робота №8 · Форми та навігація
7:29
Вхід до системи
З поверненням!
Введіть дані, щоб відкрити свої завдання
Електронна пошта (Email)
andrii.bagriy@nulp.ua
Пароль
Увійти
Ще немає акаунта? Зареєструватися


8:56
Реєстрація
Створіть свій обліковий запис
Заповніть усі обов'язкові поля для входу в систему
Ім'я користувача
Дата народження
Електронна пошта (Email)
Пароль
Підтвердження пароля
Зареєструватися
Усі поля перевіряються автоматично. Перехід на головний екран можливий лише за відсутності помилок.
7:28
Реєстрація
Створіть свій обліковий запис
Заповніть усі обов'язкові поля для входу в систему
Ім'я користувача
Андрій Багрій-Белз
Дата народження
2004-05-15
Електронна пошта (Email)
andrii.bagriy@nulp.ua
Пароль
Підтвердження пароля
Зареєструватися
Усі поля перевіряються автоматично. Перехід на головний екран можливий лише за відсутності помилок.



1. Яке призначення віджета Form? Віджет Form групує поля введення (TextFormField) та забезпечує централізовану валідацію всіх полів через FormState.validate() за допомогою GlobalKey<FormState>.

2. Чому використовують TextFormField замість TextField? TextFormField — це поле введення з вбудованою інтеграцією у Form: воно підтримує валідатор (validator), контролери та автозаповнення, тоді як TextField є базовим низькорівневим віджетом без такої інтеграції.

3. Для чого потрібен TextEditingController? TextEditingController зберігає стан тексту поля, дозволяє програмно зчитувати та встановлювати значення (наприклад, автозаповнення демо-даними) і має бути звільнений викликом dispose().

4. Яка різниця між Navigator.push() і Navigator.pushReplacement()? Navigator.push() додає новий екран у стек маршрутів, а pushReplacement() замінює поточний екран новим — тому після входу чи реєстрації користувач не може випадково повернутися на форму натисканням «Назад».
5. Як передати дані з одного екрана на інший? Найпоширеніший спосіб — параметри конструктора цільового екрана: при створенні маршруту (MaterialPageRoute(builder: ...)) значення передаються у конструктор віджета, наприклад TaskManagerScreen(username: username).
6. Для чого використовують властивість obscureText? Властивість obscureText (тип bool) маскує введений текст символів — застосовується для полів пароля, щоб зберігати секретність даних.
Репозиторій з кодом лабораторних робіт: https://github.com/bahriibelzandrii/PMD
Код і матеріали цієї лабораторної роботи: https://github.com/bahriibelzandrii/PMD/tree/main/Lab_8
Висновок: На цій лабораторній роботі я сформував практичні навички роботи з формами введення даних у Flutter: створив екрани входу та реєстрації з повною валідацією полів (Form, TextFormField, TextEditingController, validator, obscureText), реалізував навігацію між екранами за допомогою Navigator.push() та Navigator.pushReplacement() з передачею імені користувача та привітанням на екрані TaskManagerScreen, інтегруючи його з лабораторної роботи №7. Працездатність перевірено 8 віджет-тестами та запуском на емуляторі Android.